

REPORT

캡스톤디자인-SW 5분반



주 제 : BLUR IT
소속학과: 수학과
학 번 : 32213241
이 름 : 이슬기
제출일자: 26.06.04

1. 프로젝트 주제
2. 기능 및 요구사항 정의서
3. 주요 기술
3. 프로젝트 추진계획

1-1. 주제 및 선정 이유

본 프로젝트는 영상 콘텐츠에서 15세 미만이 관람할 수 없도록 규정된 유해물질을 YOLO 기반 객체 탐지 모델을 통해 자동으로 인식하고, 해당 객체에서 실시간 모자이크를 적용하는 서비스입니다. 그리고 음성 인식 기반으로 자막을 자동 생성하는 STT 기술도 활용해서 어린이 및 청소년의 안전한 콘텐츠 소비 환경 조성을 목표로 합니다.

1-2. 프로젝트 이름 및 로고

이름: BLUR IT



2-1. 기능 개요

유해물질 탐지	영상에서 담배, 칼, 술병 등 유해물질을 YOLO 모델로 실시간 탐지하여 객체의 종류와 위치 정보를 추출한다.
객체 모자이크 처리	탐지된 유해물질의 영역에 모자이크 또는 블러 효과를 적용하여 시각적으로 차단한다.
STT 기반 자막 생성	영상 속 음성을 인식하여 실시간으로 텍스트로 변환하고, 이를 자막 형태로 영상에 삽입한다.
영상 업로드 처리	사용자가 업로드한 mp4 등의 영상을 입력받아 탐지, 모자이크, 자막 생성까지 자동으로 처리한다.

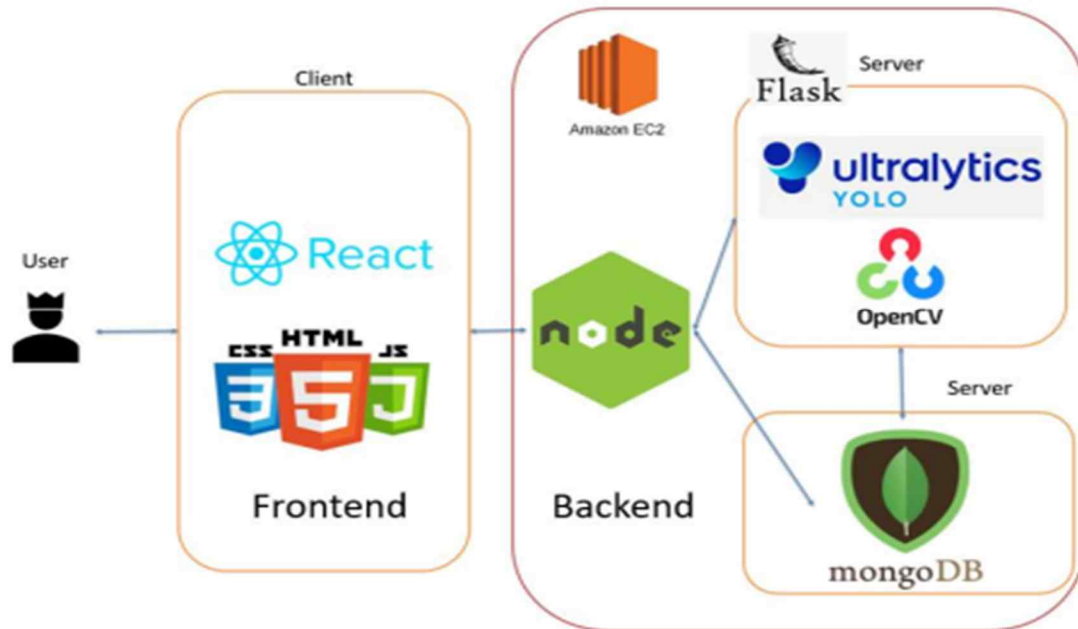
2-2. 각 기능별 요구사항 정의서

기능	유해물질 탐지
개요	사용자는 영상에서 담배, 칼, 술병 등의 유해물질을 YOLO 물질을 활용하여 탐지한다.
선행조건	사용자가 영상을 업로드를 해서 시스템에 입력되어야 한다.
후행조건	탐지된 객체정보가 반환되어야 한다.
시나리오	1. 사용자가 영상 파일을 입력한다. 2. 프레임이 YOLO 모델로 전송된다. 3. 모델이 유해물질을 감지하고 클래스 및 위치로 반환한다. 4. 감지 결과는 모자이크처리로 전달된다.

기능	객체 모자이크 처리
개요	유해물질이 감지된 영역에 대해 모자이크 또는 블러 효과를 적용한다.
선행조건	유해물질 탐지를 통해 객체 좌표가 확보되어야 한다.
후행조건	해당 영역에 모자이크가 적용된 영상이 생성된다.
시나리오	1. 유해 객체의 bounding box 좌표를 입력받는다. 2. 해당 좌표 영역에 대해 블러처리 또는 픽셀화를 적용한다. 3. 처리된 프레임을 반환한다.

기능	자막 자동 생성
개요	영상 속 대사를 STT 기술을 통해 자막화하여 영상에 삽입하는 기능이다.
선행조건	영상에 오디오가 존재해야한다. STT 엔진이 활성화되어야한다.
후행조건	자막 텍스트가 시간 코드와 함께 생성되고, 영상 하단에 표시된다.
시나리오	1. 영상이 시스템에 입력되면 음성 트랙이 추출된다. 2. 추출된 음성이 STT 엔진에 전달된다. 3. 변환된 텍스트와 타임스태프 정보가 함께 반환된다. 4. 자막 텍스트가 프레임에 맞춰 영상에 삽입된다.

기능	영상 업로드 처리
개요	사용자가 사전 녹화된 영상을 업로드가 하고, 처리 결과를 확인할 수 있도록 한다.
선행조건	사용자가 mp4 형식의 영상을 업로드해야 한다.
후행조건	처리된 영상과 자막이 포함된 영상이 출력된다.
시나리오	1. 사용자가 영상을 업로드한다. 2. 서버에서 프레임 단위로 처리한다. 3. 최종 영상이 브라우저에 표시되거나 다운로드가 가능해진다.



Frontend	-React.js를 Frontend 프레임워크 사용 -사용자와 직접적인 상호작용을 담당하는 인터페이스 제공
Backend	-Amazon EC 환경에서 Node.js 서버 운영 -Flask 서버와 연동하여 백엔드 서비스 제공
AI	-YOLO를 통한 프레임 이미지 속 객체 탐지 및 분석 -DB를 통한 데이터 저장 및 관리 -OpenCV로 유해물질 블러처리

4-1. mile stone

단계	세부 항목	4월				5월				6월			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
주제 선정	프로젝트 주제 설정												
	프로젝트 추진 계획서 작성												
수집	사용자 요구 분석 및 수집												
	유해물질 데이터 수집												
설계	개발 환경 설계												
	UX/UI 설계												
	유해물질 모자이크 모델 설계												
	업로드 기능을 위한 시스템 구조 설계												
개발	프론트엔드 구현												
	백엔드 구현												
테스트	분석 결과 검증												
	최종 테스트 및 배포												